LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Unidade 4 | Introdução

Nesta unidade, você irá compreender a funcionalidade e o esquema dos motores elétricos trifásicos, o método do freio eletrodinamométrico, os elementos associados ao ensaio de partida de motores elétricos e as regras preconizadas pela norma IEEE 112 em ensaios de máquinas elétricas.

Unidade 4 | Competências

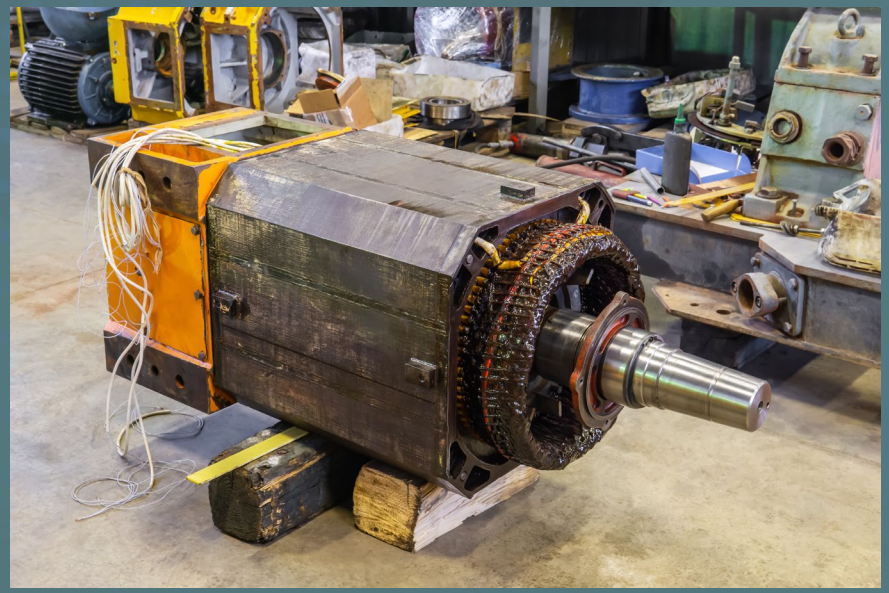
1. Compreender a funcionalidade e o esquema dos motores elétricos trifásicos.
2. Aplicar os métodos de ensaio de resistência a frio, o ensaio térmico e o ensaio de carga.
3. Calcular os elementos provenientes do ensaio a vazio e do ensaio das perdas.
4. Aplicar as principais regras preconizadas pela norma IEEE 112 em ensaios de máquinas elétricas.

1. Motores elétricos trifásicos

Ao término deste capítulo, você terá entendido como funcionam os motores elétricos trifásicos.

Os motores

Os motores elétricos transformam a energia elétrica em energia mecânica. Os motores de indução são os mais utilizados.



Fonte: Freepik

O consumo real de um motor elétrico está ligado a diversos fatores, como as perdas internas que ocorrem nos suplementares, além das perdas mecânicas, no núcleo e no cobre.

É importante que seja avaliado todo o sistema ao efetuar a troca de um motor. É necessário realizar uma análise global, a fim de escolher o melhor, bem como a sua viabilidade.

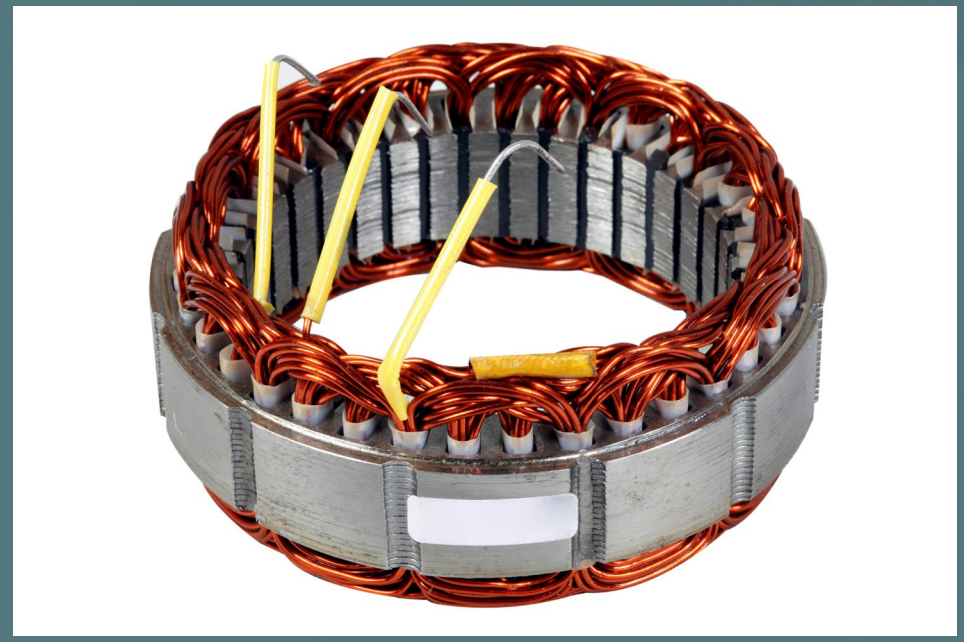
Os motores de indução trifásicos são de suma importância para a execução de uma série de atividades industriais. O motor elétrico é dividido em motor de corrente contínua e de corrente alternada.

Os motores de indução trifásicos

Os motores de indução trifásicos são divididos em dois tipos: os de gaiola de esquilo e os de rotor bobinado. Os motores com rotor do tipo gaiola de esquilo funcionam em corrente alternada do tipo assíncrona, em que há um rotor em curto-circuito.

Fonte: Freepik

Os motores com o rotor bobinado operam na rede com corrente alternada trifásica quando se almeja controlar a velocidade. Esse motor permite que se tenha um arranque forte para uma corrente de partida mais baixa.



Fonte: Freepik

2. Método de resistência a frio, ensaio térmico e de carga

Ao término deste capítulo, você terá entendido como funcionam ensaios de resistência a frio, os ensaios térmicos e os ensaios de carga em motores elétricos de indução trifásicos.

Ensaio de resistência a frio

Antes de efetuar a medição da resistência a frio do isolamento de um motor de indução em um enrolamento, deve-se levar em consideração alguns fatores.

O ensaio a frio pode ser aplicado no isolamento. Executa-se o teste a fim de entender a resistência ao isolamento com o motor parado e desligado.

O ensaio de resistência a frio pode ser aplicado também para avaliar o comportamento das resistências em motor elétrico de indução trifásico.

Ensaio térmico

Os ensaios térmicos são executados quando se deseja apontar a elevação da temperatura em determinadas regiões de uma máquina elétrica. Nesses testes, as máquinas precisam estar devidamente protegidas da corrente de ar que vem das cintas, das polias e das demais máquinas.

Fonte: Freepik

Ensaio de carga

Por meio dos testes de frenagem, é possível realizar os ensaios de carga em motores elétricos. Existem diversos métodos para esse objetivo; os mais populares são o freio Prony, o freio de Foucault e o freio eletrodinamométrico.

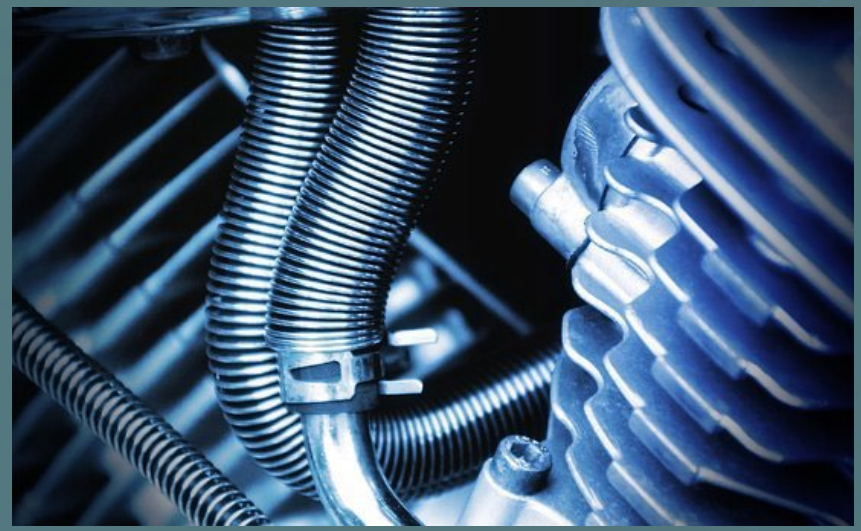
Fonte: Pixabay

3. Cálculo do ensaio a vazio e do ensaio das perdas

Ao término deste capítulo, você terá entendido como funcionam os ensaios a vazio e os ensaios de perdas em motores elétricos de indução trifásicos.

Ensaios a vazio

Os testes a vazio são feitos logo após o ensaio de carga. Nesse caso, efetua-se o desacoplamento do motor do freio dinamométrico e mensura-se o valor da resistência em linha. Então, realiza-se a aplicação da tensão e da frequência nominal ao motor.



Fonte: Pixabay

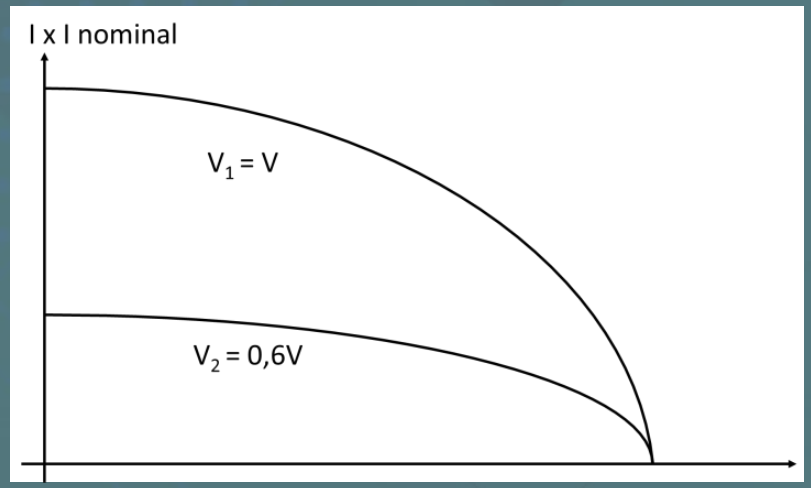
Ensaios das perdas

Os ensaios de perdas em motores elétricos de indução trifásicos são indispensáveis para que esses componentes operem de acordo com o programado. Existe uma série de estratégias para proceder com os testes. Dois modelos muito usuais são o da tensão e o da frequência.

Fonte: Pixabay

Métodos para acionar os motores de indução trifásicos

Um dos momentos mais críticos para os motores de indução trifásicos é a partida, pois esta tende a requerer correntes mais elevadas do que quando se está em operação, o que pode ser danoso para o sistema.



Fonte: Elaborada pelo autor (2022).

Existem diversos tipos de chaves a serem empregadas para dar a partida em motores, porém o método mais simples se dá por meio da partida direta. Nessa estratégia, a corrente oscila de forma diretamente proporcional à tensão adotada na alimentação e vai diminuindo com o aumento da velocidade.

4. Norma IEEE 112 de padronização de ensaios elétricos

Ao término deste capítulo, você terá entendido como funciona a norma IEEE 112, muito utilizada para a execução de ensaios de máquinas elétricas.

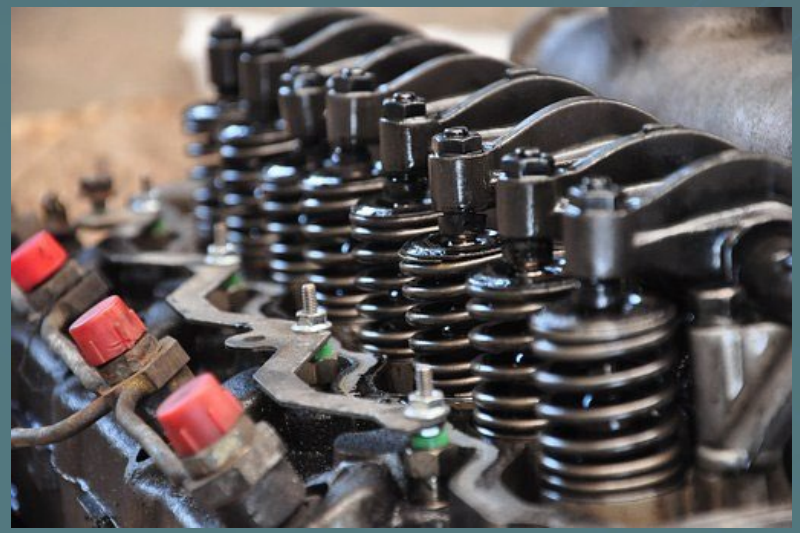
Norma IEEE 112

A norma IEEE 112 descreve os procedimentos a serem executados para que se consiga compreender o desempenho de geradores ou de motores a indução do tipo polifásicos. Existem 5 métodos distintos que apresentam 6 variações para a determinação da potência. Com isso, é possível avaliar praticamente todos os motores existentes.

Fonte: Pixabay

Execução do método B

É possível aplicar o método B a praticamente todos os motores de indução trifásicos empregados na indústria. Esse procedimento engloba a determinação do rendimento de motores, levando em consideração a potência na entrada e na saída ao dividirem as perdas em outros componentes.



Fonte: Pixabay

Calculam-se as perdas suplementares com a determinação das diferenças entre as perdas totais e as convencionais observadas. A execução de tal metodologia requer a realização dos testes de medição da resistência, do ensaio térmico, do ensaio em carga e do ensaio em vazio.